

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Farhat Azzam - 5024241033

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu komponen penting dalam infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat agar dapat saling bertukar data dan informasi. Seiring berkembangnya kebutuhan jaringan, diperlukan metode pengelolaan yang mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan komunikasi data. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah Virtual Local Area Network (VLAN), yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis sesuai kebutuhan organisasi.

Selain VLAN, komunikasi antar jaringan yang berbeda memerlukan perangkat router yang berfungsi sebagai gateway. Implementasi Router on a Stick (ROAS) memungkinkan sebuah router melayani beberapa VLAN melalui satu interface fisik menggunakan mekanisme trunking. Pada jaringan yang lebih kompleks, diperlukan pula protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis dan menjaga konektivitas jaringan ketika terjadi gangguan pada salah satu link.

Praktikum ini dilaksanakan untuk memahami proses konfigurasi VLAN, access port, trunk port, DHCP server, routing antar VLAN, serta implementasi OSPF pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dalam membangun jaringan yang terstruktur, efisien, dan memiliki kemampuan failover untuk menjaga ketersediaan layanan jaringan.

1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN memiliki domain broadcast sendiri sehingga dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas jaringan.

Access Port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer atau printer ke satu VLAN tertentu. Data yang melewati access port tidak menggunakan tag VLAN.

Trunk Port adalah port yang digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu jalur fisik. Trunk menggunakan standar IEEE 802.1Q untuk menambahkan informasi VLAN pada frame data yang dikirimkan.

Router on a Stick (ROAS) merupakan metode routing antar VLAN yang menggunakan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa subinterface. Setiap subinterface dikonfigurasi untuk VLAN tertentu sehingga router dapat berfungsi sebagai gateway bagi banyak VLAN sekaligus.

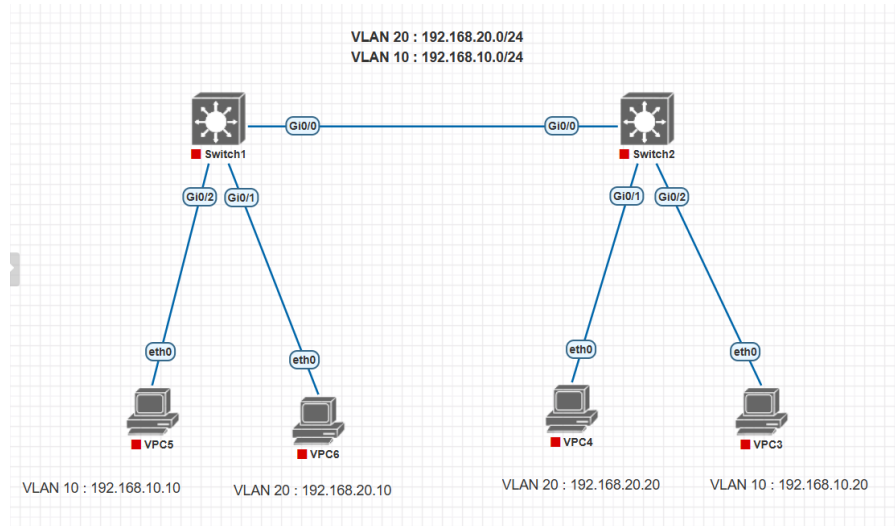
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah layanan jaringan yang berfungsi memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien. Dengan DHCP, proses konfigurasi alamat IP menjadi lebih mudah dan efisien.

OSPF (Open Shortest Path First) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur dengan nilai cost terendah sehingga proses routing menjadi lebih optimal.

2 Tugas Pendahuluan

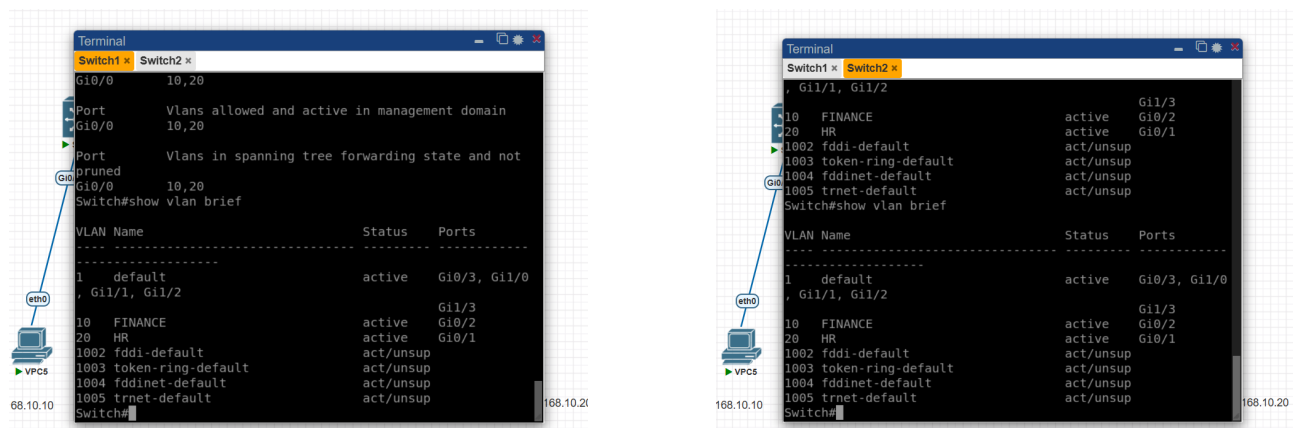
Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan berdasarkan topologi dan kebutuhan jaringan pada modul praktikum.

1. Screenshot topologi



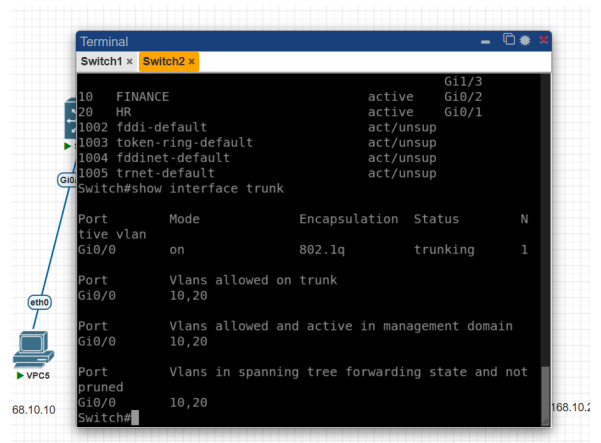
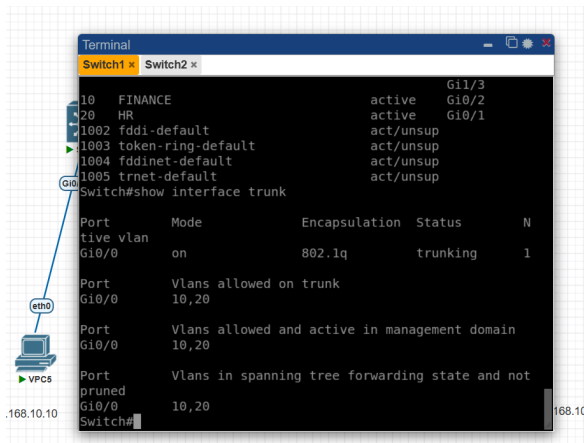
Gambar 1: Topologi.

2. Perintah show vlan brief digunakan untuk memastikan VLAN sudah berhasil dibuat dan port sudah masuk ke VLAN yang sesuai. Dari hasil konfigurasi pada SW1 dan SW2, VLAN 10 dan VLAN 20 telah aktif dan port access telah dikonfigurasi sesuai dengan masing-masing VLAN.



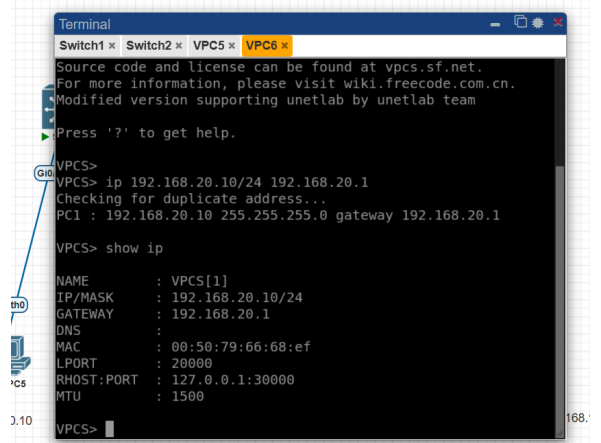
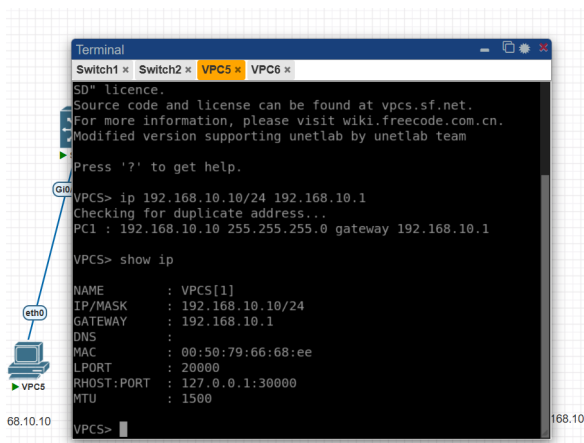
Gambar 2: Show vlan brief pada SW1 dan SW2

3. Perintah show interfaces trunk digunakan untuk memverifikasi konfigurasi trunk antar switch. Hasil menunjukkan bahwa interface trunk telah aktif dan VLAN 10 serta VLAN 20 berhasil diizinkan melewati link trunk antara SW1 dan SW2.

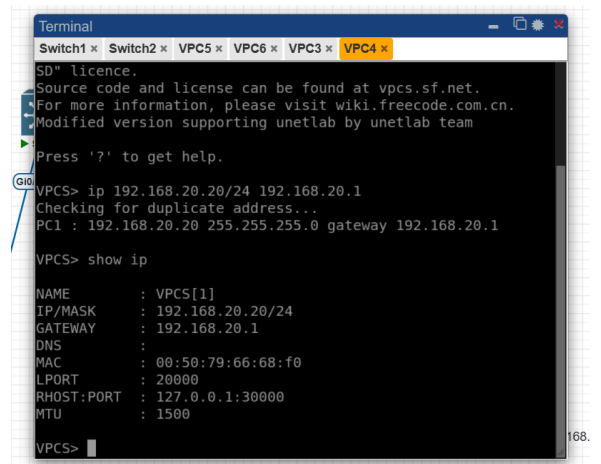
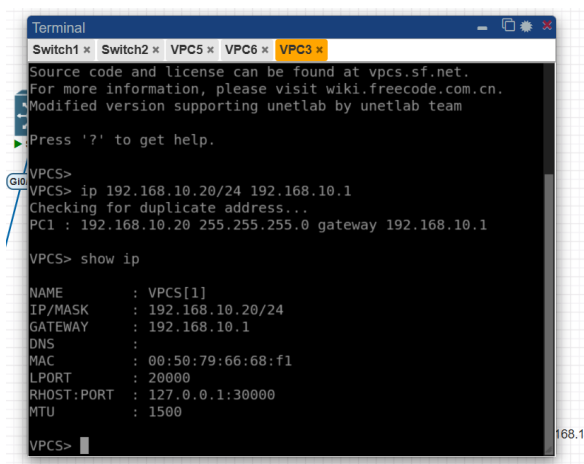


Gambar 3: show interfaces trunk pada SW1 dan SW2.

4. IP setiap VPCS.



Gambar 4: IP VPC5 (vlan 10) dan VPC6 (vlan 20) pada SW1



Gambar 5: IP VPC3 (vlan 10) dan VPC4 (vlan 20) pada SW2

5. ping antar Vlan 10 berhasil.

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 192.168.10.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:ee
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.234 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.023 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.061 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.467 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.238 ms

VPCS>

```

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 192.168.10.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:f1
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.388 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.558 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.557 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.426 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.268 ms

VPCS>

```

Gambar 6: Ping antar PC5 dan PC3 (vlan 10)

6. ping antar Vlan 20 berhasil.

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 192.168.20.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:ef
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.304 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.524 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.600 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.293 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.312 ms

VPCS>

```

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 192.168.20.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:f0
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.499 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.349 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.937 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.540 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.635 ms

VPCS>

```

Gambar 7: Ping antar PC6 dan PC4 (vlan 20)

7. ping beda VLAN gagal.

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 192.168.10.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:ee
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.234 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.023 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.061 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.467 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.238 ms

VPCS> ping 192.168.20.10
host (192.168.20.1) not reachable

VPCS>

```

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC5 x VPC6 x VPC3 x VPC4 x
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 192.168.20.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:ef
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.304 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.524 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.600 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.293 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.312 ms

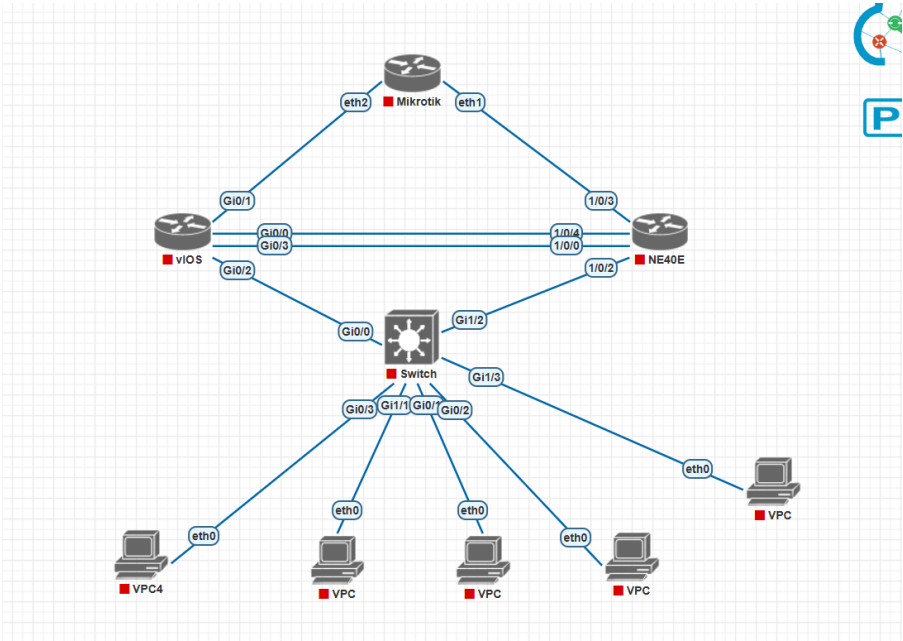
VPCS> ping 192.168.10.20
host (192.168.20.1) not reachable

VPCS>

```

Gambar 8: Ping antar PC5 dan PC6 gagal

3 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 9: Topologi Modul 5.